Übungen Datenmengenberechnung

1 Berechnen Sie die Datenmenge

a) RGB-Bild, Bildgröße 480 × 360 Pixel, Datentiefe 8 Bit pro Farbkanal (kB)
b) Graustufenbild, 1200 × 1500 Pixel, Datentiefe 12 Bit (MiB)
c) CMYK-Bild, 3560 × 2440 Pixel, Datentiefe pro Kanal 16 Bit (MiB)

2 Berechnen Sie die Datenmenge:

a) Graustufenbild, Format 42 cm × 21 cm, 160 Pixel pro Zentimeter, Datentiefe 8 Bit (kiB)
b) RGB-Bild, 10 cm × 15 cm, 100 DPI, Datentiefe 12 Bit pro Farbkanal (MiB)
c) CMYK-Bild, 4.096.000 Bildpunkte, Datentiefe 8 Bit pro Farbe (MB)

3 Berechnen Sie die Datenmengen der folgenden Audio-Files:

a) Datenrate 96 Kilobit pro Sekunde, Abspieldauer 3min und 15 Sekunden (MiB)
b) Datenrate 128 Kilobit pro Sekunde, Abspieldauer 61 Minuten (MB)

4 Berechnen Sie die Datenmenge:

a) Unkomprimierte Stereo-Aufzeichnung, Datentiefe 12 Bit pro Kanal, Sampling-Rate 44100 Hz, Abspieldauer 4 min + 20 Sekunden (MiB)
b) Abspieldauer 25 Minuten, 48kHz, Stereo, 16 Bit pro Kanal (MB)
c) 375 Sekunden, 48 KHz, 7.1 (acht Kanäle), 24 Bit pro Kanal (MiB)

5 Berechnen Sie die Datenmengen der Video-Files:

a) Datenrate 1822 kbit/s, Abspieldauer 360 Sekunden (in MiB)
b) Datenrate 4820 Kilobit pro Sekunde, Abspieldauer 20 Minuten (in MB)
c) vertontes Video, Video-Datenrate 360 kbit/s, Audio-Datenrate 96 kbit/s, Abspieldauer 12 Minuten 10 Sekunden (in MiB)

6 Berechnen Sie bitte die Datenmengen der Video-Files

a) Framegröße 1280 × 720 Pixel, 25 Frames pro Sekunde, Datentiefe 8 Bit, Abspieldauer 120 Sekunden (in GiB)
b) Framegröße 512 × 360 Pixel, 50 Frames pro Sekunde, Datentiefe 10 Bit Abspieldauer 18:10 Minuten (in GiB)
c) Framegröße 1920 × 1080 Pixel, 25 fps, Datentiefe 12 Bit, Abspieldauer 105 Minuten (in GB)

1 Berechnen Sie die Datenmenge

a) RGB-Bild, Bildgröße 480 × 360 Pixel, Datentiefe 8 Bit pro Farbkanal (kB)
*D=480*360*8*3b/8 = 518400Byte = 518,4kB*

b) Graustufenbild, 1200 × 1500 Pixel, Datentiefe 12 Bit (MiB)
*D=1200*1500*12b/8 = 2.700.000Byte = 2,57MiB*

c) CMYK-Bild, 3560 × 2440 Pixel, Datentiefe pro Kanal 16 Bit (MiB)
*D=3560*2440*16*4b/8 = 69.491.200Byte = 66,27MiB*

2 Berechnen Sie die Datenmenge

a) Graustufenbild, Format 42 cm × 21 cm, 160 Pixel pro Zentimeter, Datentiefe 8 Bit (kiB)
*D=(42*160)*(21*160)*8b/8 = 22.579.200Byte = 22.050kiB*

b) RGB-Bild, 10 cm × 15 cm, 100 DPI, Datentiefe 12 Bit pro Farbkanal (MiB)
*D=(10/2,54*100)*(15/2,54*100)*12*3b/8 = 1.046.252,09Byte = 1MiB*

c) CMYK-Bild, 4.096.000 Bildpunkte, Datentiefe 8 Bit pro Farbe (in MB)
*D=4096000*8*4b/8 = 16.384.000Byte = 16,39MB*

3 Berechnen Sie die Datenmengen der folgenden Audio-Files:

a) Datenrate 96 Kilobit pro Sekunde, Abspieldauer 3min und 15 Sekunden (MiB)
*D=96*10^3*(3*60+15)b/8= 2.340.000Byte = 2,23MiB*

b) Datenrate 128 Kilobit pro Sekunde, Abspieldauer 61 Minuten (in MB)
*D=128*10^3*61*60b/8= 58.560.000Byte = 58,56MB*

4 Berechnen Sie die Datenmenge:

a) Unkomprimierte Stereo-Aufzeichnung, Datentiefe 12 Bit pro Kanal, Sampling-Rate 44100 Hz, Abspieldauer 4 min + 20 Sekunden (in MiB)
*D=2*12*44100*(4*60+20)b/8 = 34.398.000Byte = 32,80MiB*

b) Abspieldauer 25 Minuten, 48kHz, Stereo, 16 Bit pro Kanal (in MB)
*D=2*16*48000*25*60b/8= 288.000.000Byte = 288MB*

c) 375 Sekunden, 48 KHz, 7.1 (acht Kanäle), 24 Bit pro Kanal (in MiB)
*D=375*48000*8*24b/8= 432.000.000Byte = 411,99MiB*

5 Berechnen Sie die Datenmengen der Video-Files:

a) Datenrate 1822 kbit/s, Abspieldauer 360 Sekunden (in MiB)
*D=1822*10^3*360b/8= 81.990.000Byte = 78,19MiB*

b) Datenrate 4820 Kilobit pro Sekunde, Abspieldauer 20 Minuten (in MB)
*D=4820*10^3*20*60b/8= 723.000.000Byte = 723MB*

c) vertontes Video, Video-Datenrate 360 kbit/s, Audio-Datenrate 96 kbit/s, Abspieldauer 12 Minuten 10 Sekunden (in MiB)
*D=((360*10^3)+(96*10^3))*(12*60+10)b/8= 41.610.000Byte = 39,68MiB*

6 Berechnen Sie bitte die Datenmengen der Video-Files

a) Framegröße 1280 × 720 Pixel, 25 Frames pro Sekunde, Datentiefe 8 Bit, Abspieldauer 120 Sekunden (in GiB)
*D=1280*720*25*8*120b/8= 2.764.800.000Byte = 2,57GiB*

b) Framegröße 512 × 360 Pixel, 50 Frames pro Sekunde, Datentiefe 10 Bit Abspieldauer 18:10 Minuten (in GiB)
*D=512*360*50*10*(18*60+10)b/8= 12.556.800.000Byte = 11,69GiB*

c) Framegröße 1920 × 1080 Pixel, 25 fps, Datentiefe 12 Bit, Abspieldauer 105 Minuten (in GB)
*D= 1920*1080*25*12*105*60b/8= 489.888.000.000Byte = 489,89GB*